

2nde 5 - Devoir surveillé n°1 - Calculatrice interdite

Exercice 1 — Vrai ou faux (4 points)

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

- a) $0 \in \mathbb{N}^*$ c) $-15 \in \mathbb{Z}$
- b) 84 est un multiple de 7. d) La fraction $\frac{21}{28}$ est irréductible.

Exercice 2 — Division euclidienne (4 points)

- 1) Effectuer la division euclidienne de 257 par 13. Préciser le quotient q et le reste r .
- 2) Le reste d'une division euclidienne par 13 peut-il être égal à 13 ? Justifier la réponse.
- 3) Un pâtissier doit ranger 250 macarons dans des boîtes de 12 macarons chacune. Combien de boîtes pourra-t-il remplir complètement ? Combien de macarons lui restera-t-il ?

Exercice 3 — Divisibilité (4 points)

- 1) Dresser la liste de tous les diviseurs positifs de 60.
- 2) 483 est-il un multiple de 7 ? Justifier la réponse.
- 3) Démontrer que la différence de deux multiples d'un même entier a est encore un multiple de a .

Exercice 4 — Parité (4 points)

- 1) 342 est-il pair ou impair ? Justifier la réponse.
- 2) Démontrer que le carré d'un nombre pair est un multiple de 4.
- 3) Démontrer que la somme de deux entiers impairs est un nombre pair.

Exercice 5 — Fractions irréductibles (4 points)

Rendre irréductibles les fractions suivantes, en détaillant les étapes du calcul.

- a) $\frac{36}{54}$ b) $\frac{105}{175}$ c) $\frac{56}{98}$ d) $\frac{42}{7}$